UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

# CALCULO DIFERENCIAL

NIVEL

PRIMERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

MARITZA ELIZABETH CASTRO MAYORGA
MAGISTER EN MATEMATICA APLICADA
INGENIERA DE MANTENIMIENTO

PAULO CESAR TORRES ABRIL
MAGISTER EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

## I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura<br>CALCULO DIFERENCIAL<br>Carrera<br>Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UB-01-03</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad<br>PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular<br>BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas<br>3<br>Nivel<br>PRIMERO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>ALGEBRA LINEAL</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-01-01</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)<br>3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico<br>48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo<br>96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales<br>1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico<br>16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico<br>0</td></tr>
</table>

**TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:**

| | |
|---|---|
| Número de horas del componente de docencia semanal | 3 |
| Número de horas del componente de docencia semestral | 48 |
| Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral | 96 |
| **TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE**<br>(Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral) | 144 |

## II OBJETIVOS

**Objetivo general de la asignatura**

Emplear las reglas de derivación en la solución de problemas geométricos y de optimización a través de cálculo diferencial.

**Objetivos específicos de la asignatura**

1.- Analizar los conceptos y propiedades fundamentales de los límites de una función, mediante la resolución de ejercicios, para comprender el comportamiento de funciones en puntos específicos.

2.- Aplicar las reglas de derivación a diferentes tipos de funciones, con el fin de determinar tasas de cambio y preparar la resolución de problemas matemáticos y tecnológicos.

3.- Utilizar el criterio de la derivada para el análisis de gráficos y la resolución de problemas de optimización y situaciones propias de la ingeniería y las tecnologías de la información.

4.- Emplear los métodos básicos de integración para resolver problemas relacionados con la antiderivada, fortaleciendo la comprensión de los procesos inversos de la derivación y su aplicación práctica.

**Contribución de la asignatura**

La asignatura Cálculo Diferencial aporta a la formación del estudiante de Tecnologías de la Información al desarrollar el razonamiento lógico y analítico necesario para el estudio del cambio y la resolución de problemas de ingeniería, mediante la aplicación de límites, derivadas e integrales. Sus contenidos permiten analizar y modelar situaciones relacionadas con gráficos y optimización, fortaleciendo competencias para identificar y resolver problemas técnicos, apoyar el diseño y evaluación de sistemas informáticos y sentar las bases matemáticas para la práctica profesional, con responsabilidad ética y uso adecuado de tecnologías.

**III CONTENIDO**

| Unidades curriculares | Unidades temáticas | Contenidos mínimos | No horas | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| U.1 | Límites | *Límites de funciones *Propiedades de límites Teoremas Indeterminaciones *Límites al infinito, infinitos, algebraicos, trigonométricos, exponenciales, logarítmico. | 18 | Analiza los conceptos y propiedades fundamentales de los límites de una función, mediante la resolución de ejercicios, para comprender el comportamiento de funciones en puntos específicos. |
| U.2 | Derivadas | *Derivación *Definiciones Incrementos. *Interpretación Geométrica. *Reglas básicas de derivación de funciones algebraicas. *Derivación de funciones trascendentes (logarítmicas y trigonométricas *Regla de la cadena | 54 | Aplica las reglas de derivación a diferentes tipos de funciones, con el fin de determinar tasas de cambio y preparar la resolución de problemas matemáticos y tecnológicos. |
| U.3 | Aplicaciones | *Aplicaciones de las derivadas *Aplicaciones a problemas de máximos y mínimos *Aplicaciones generales | 18 | Utiliza el criterio de la derivada para el análisis de gráficos y la resolución de problemas de optimización y situaciones propias de la ingeniería y las tecnologías de la información. |
| U.4 | Integrales | *Antiderivada *Generalidades Reglas de integración *Integración por sustitución o cambio de variable *Integración de funciones de la forma ax2+bx+c *Integración de funciones con reducciones y sustituciones trigonométricas. | 54 | Emplea los métodos básicos de integración para resolver problemas relacionados con la antiderivada, fortaleciendo la comprensión de los procesos inversos de la derivación y su aplicación práctica. |
| **Resultados del aprendizaje de la asignatura** | | Emplea las reglas de derivación en la solución de problemas geométricos y de optimización a través de cálculo diferencial. | | |
| **Total de horas** | | 144 | | |

## IV METODOLOGÍA

Para la presente asignatura se aplicará el método expositivo para la comprensión de los fundamentos teóricos y el aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia activa para el análisis crítico y la resolución de situaciones reales, integrando trabajo individual y colaborativo para lograr los resultados de aprendizaje.

## V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

| COMPONENTE | Porcentaje de Evaluación | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|
| **APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE** | **40%** | **1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.**<br>**2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas** |
| **APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL** | **30%** | **Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.** |
| **APRENDIZAJE AUTÓNOMO** | **30%** | **Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.** |
| **Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación** | | |

## VI BIBLIOGRAFÍA

### BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortiz Campos, F. J<br>Ortiz Cerecedo, F. J. | 2019 | Cálculo diferencial | 3ra | Grupo Editorial Patria | México México D.F | 40 | 178 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | Contiene los contenidos de límites y derivadas, organizados y fácilmente entendibles. | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x1025fxz-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/121278 | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lio MondragÃƒÂ³n, Bertha Nidia | 2025 | Cálculo integral: incluye ejercicios resueltos | 1ra | Grupo Editorial Éxodo | México México D.F | 40 | 249 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | El libro facilita el aprendizaje del cálculo integral mediante explicaciones claras, ejercicios resueltos paso a paso y ejemplos ilustrativos que fortalecen la comprensión y la confianza del lector. | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x1025fxz-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/287345 | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ColÃƒÂn Uribe, Maria Patricia<br>Islas SalomÃƒÂ³n, Celia Araceli<br>Morales TÃƒÂ©llez, Fernando | 2024 | Cálculo diferencial: con ejercicios resueltos | 1ra | Grupo Editorial Éxodo | México México D.F | 40 | 160 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | El texto resalta el papel fundamental del Cálculo diferencial y del Cálculo integral dentro del Análisis matemático, destacando su utilidad para el estudio de fenómenos de cambio y la resolución de problemas en diversas áreas del conocimiento. | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x1025fxz-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/287323 | | | | | | | |

**BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA**

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais/Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrero Torres, Gustavo | 2019 | Cálculo diferencial: un nuevo enfoque | 1ra | Grupo Editorial Patria | México México D.F | 40 | 390 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | El texto está orientado a facilitar la comprensión y aplicación del cálculo diferencial mediante explicaciones claras y accesibles, evitando un uso excesivo de tecnicismos. | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x1025fxz-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/121276 | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais/Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FernÃƒÂ¡ndez Barroso, JosÃƒÂ© Manuel FernÃƒÂ¡ndez Muriel, JosÃƒÂ© Antonio | 2021 | Cálculo de integrales: principales métodos y ejercicios resueltos | 1ra | Editorial Tébar Flores | España Madrid | 40 | 432 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | El libro sirve como una guía progresiva para el aprendizaje del cálculo integral, facilitando la transición del nivel bachillerato al universitario mediante una amplia colección de integrales resueltas paso a paso. | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x1025fxz-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/189041 | | | | | | | |

## VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

| | |
|---|---|
| **Fecha de elaboración** | Jul 30 2026 |
| **Fecha de aprobación** | Aug 7 2026 |